

Module 1: Een nieuw paradigma

Focus

- De prevalentie en het natuurlijk beloop van PFP
- Het weerleggen van het kraakbeenmodel (chondromalacia) en het spgingsmodel (VMO-disfunctie)
- Het homeostasemodel van Scott Dye en het concept Envelope of Function
- Vasculaire insufficiëntie als pijnmechanisme: veneuze occlusie, intra-ossale druk en de consequenties voor training

Leerdoelen

Na deze module kan de cursist:

- De diagnostische criteria voor PFP benoemen volgens het Manchester Consensus Statement (2016)
- Beargumenteren waarom structurele kraakbeenafwijkingen op MRI geen voorspeller zijn voor de aanwezigheid van PFP
- Uitleggen waarom geïsoleerde VMO-training niet langer het eerste behandelgoal is bij PFP
- Het concept Envelope of Function toepassen om aan een patiënt uit te leggen hoe pijn kan ontstaan zonder structurele schade
- Het mechanisme van vasculaire insufficiëntie beschrijven en de rationale voor intermitterend trainen onderbouwen

Even voorstellen:

Dit is Sanne, 22 jaar oud en student aan de RU (rechten). Ze meldt zich vandaag op jouw spreekuur met zeurende pijn rondom de knieschijf sinds 4 maanden. Ze liep hiervoor 3 keer per week hard, maar dat gaat niet meer vanwege de klachten. Ze vertelt je: *“Mijn huisarts zegt me dat er op de MRI niets te zien is, maar ik kan niet eens een college uitzitten zonder pijn, laat staan traplopen of hardlopen. Ik ben bang dat mijn knie verslijt.”*

Les 1.1: Definitie en prevalentie

Patellofemorale pijn (PFP) is een klinisch syndroom met zeer specifieke kenmerken, zoals beschreven in het internationale Manchester Consensus Statement uit 2016. De pijn bevindt zich **rondom** of **achter** de patella en wordt uitgelokt of verergerd door minstens één activiteit waarbij het patellofemorale gewricht belast wordt in gebogen stand – denk aan **traplopen, hurken, hardlopen of springen**. Ook **langdurig zitten** met gebogen knieën, de zogeheten theaterknie, kan de pijn provoceren.

PFP is een **exclusiediagnose**. Dat betekent dat je de diagnose primair stelt door andere specifieke pathologieën aan de voorzijde van de knie systematisch uit te sluiten: patella tendinopathie (pijn specifiek aan de onderpool van de patella),

meniscusletsel of instabiliteit, en bij jongere patiënten groeigerelateerde aandoeningen zoals Osgood-Schlatter of Sinding-Larsen-Johansson. Pas als je deze hebt uitgesloten en het klinische patroon van pijn bij belaste flexie aanwezig is, kun je spreken van PFP. In module 2 gaan we hier dieper op in.

Hoe vaak zie je PFP op je spreekuur? Waarschijnlijk vaker dan je denkt. Patellofemorale pijn is de **meest voorkomende** vorm van kniepijn in de algemene bevolking, met een jaarprevalentie van ongeveer 23% – en onder jongeren zelfs tot 29%. In de eerstelijns fysiotherapie is PFP verantwoordelijk voor 25 tot 40% van alle kniegerelateerde consulten. Dat betekent dat je op een gemiddelde dag waarschijnlijk minstens één patiënt met PFP ziet.

Misschien herken je dit uit je opleiding: PFP werd lang afgedaan als een onschuldige groeiklacht die vanzelf verdwijnt. De cijfers vertellen een ander verhaal. Een groot Nederlands cohortonderzoek toonde aan dat 41% van de patiënten na één jaar nog steeds pijn had, en 19% zelfs na zes jaar. Bij adolescenten houdt zelfs 65% na twee jaar nog klachten. Sommige patiënten rapporteren tot 20 jaar na de eerste presentatie nog aanzienlijke symptomen. Dit is geen groeipijn die vanzelf overgaat – het is een klacht die serieuze aandacht verdient.

Literatuur:

(Barton & Crossley, 2016)

Barton, C. J., & Crossley, K. M. (2016). 2016 Patellofemoral pain consensus statement from the 4th International Patellofemoral Pain Research Retreat, Manchester. Part 1: Terminology, definitions, clinical examination, natural history, patellofemoral osteoarthritis and patient-reported outcome measures. *Br J Sports Med*, 50(14), 833-834. <https://doi.org/10.1136/bjsports-2015-095607>

Les 1.2: exit chondromalacia patellae

Veel patiënten met kniepijn komen bij je binnen met de uitspraak: “Ik ben bang dat mijn knie verslijt.” Grote kans dat ze ooit de term “kraakbeenslijtage” of “chondromalacia patellae” heeft gehoord. Het is een term die al meer dan een eeuw het denken over kniepijn domineert. In 1906 beschreef de Weense arts Konrad Bűdinger voor het eerst het “verzachten” van het kraakbeen, en in 1918 werd de term officieel ingevoerd door Oscar Aleman. Het idee was eenvoudig: pijn rond de knieschijf wordt veroorzaakt door pathologische veranderingen in het hyaline kraakbeen – slijtage of verzachting. Het kraakbeenmodel was geboren.

Modern onderzoek heeft deze directe link tussen kraakbeenschade en pijn echter **effectief weerlegd**. Al in de jaren '80 ontdekten chirurgen tijdens artroscopiën dat veel patiënten met ernstige kniepijn een “perfecte” knieschijf hadden, terwijl mensen zónder pijn juist vaak kraakbeenafwijkingen vertoonden. Een belangrijke studie uit 2016 van Van der Heijden bevestigde dit: kleine kraakbeendefecten kwamen bij 23% van de PFP-patiënten voor, maar óók bij 21% van de gezonde controles. Structurele afwijkingen op een MRI voorspellen dus niet of iemand pijn heeft. Daar komt bij dat hyaline kraakbeen zelf geen zenuwen bevat en dus strikt genomen geen pijn kan genereren. De pijn moet ergens anders vandaan komen.

Het blijven gebruiken van de term “chondromalacia” is niet onschuldig; het kan de behandeling zelfs tegenwerken. Wanneer een patiënt hoort dat zijn kraakbeen “zacht” is of “slijt”, ontstaat er vaak angst om te bewegen – **kinesiofobie**. Patiënten worden bang dat oefentherapie de knie verder beschadigt, terwijl belasting juist essentieel is voor herstel. Omdat de aandoening vaak “onzichtbaar” is op scans, voelen patiënten zich soms niet serieus genomen als ze geen structurele diagnose krijgen.

Sinds het **Manchester Consensus Statement uit 2016** is de officiële consensus dat we spreken over **Patellofemorale Pijn (PFP)**. Dit verschuift de focus van “wat is er stuk” (anatomie) naar “hoe functioneert het weefsel” (biologie). Sanne’s MRI laat een “perfect” gewricht zien – en dat is precies wat je verwacht bij PFP.

Literatuur:

(Barton & Crossley, 2016)

(van der Heijden et al., 2016)

Barton, C. J., & Crossley, K. M. (2016). 2016 Patellofemoral pain consensus statement from the 4th International Patellofemoral Pain Research Retreat, Manchester. Part 1: Terminology, definitions, clinical examination, natural history, patellofemoral osteoarthritis and patient-reported outcome measures. *Br J Sports Med*, 50(14), 833-834. <https://doi.org/10.1136/bjsports-2015-095607>

van der Heijden, R. A., de Kanter, J. L., Bierma-Zeinstra, S. M., Verhaar, J. A., van Veldhoven, P. L., Krestin, G. P., Oei, E. H., & van Middelkoop, M. (2016). Structural Abnormalities on Magnetic Resonance Imaging in Patients With Patellofemoral Pain: A Cross-sectional Case-Control Study. *Am J Sports Med*, 44(9), 2339-2346.
<https://doi.org/10.1177/0363546516646107>

Les 1.3: exit sporingsprobleem

Herken je dit? Een patiënt met kniepijn, en je denkt meteen aan de **VMO**. “De binnenkant van de quadriceps is te zwak, daardoor spoort de knieschijf verkeerd.” Het is een verklaring die generaties fysiotherapeuten hebben geleerd. Sinds de jaren '70 was het “**maltracking model**” het dominante verklaringsmodel voor PFP: de pijn ontstaat door een verkeerde biomechanische sporing van de knieschijf, veroorzaakt door een disbalans in spieractiviteit of beperkte flexibiliteit van de weke delen.

Een centraal onderdeel van dit model is de veronderstelde disfunctie van de Vastus Medialis Obliquus (VMO). Vroege studies suggereerden dat de VMO bij PFP-patiënten later aanspant dan de Vastus Lateralis. Recentere meta-analyses laten echter een enorme **variatie** in deze resultaten zien, wat de algemene geldigheid in twijfel trekt. Men dacht ook vaak dat alleen de VMO dunner wordt bij PFP, maar onderzoek met echografie toont aan dat er meestal sprake is van een algehele afname van de quadriceps-dikte, en niet van selectieve VMO-atrofie.

Hoewel sporingafwijkingen soms worden waargenomen, is het bewijs voor een causaal verband met de pijn zwak. PFP komt in de meeste gevallen voor in een knie die er op scans biomechanisch en structureel volledig **normaal** uitziet. Er is **geen direct bewijs** dat een verandering in de VMO-timing daadwerkelijk de pijn vermindert; het is waarschijnlijker dat verbeteringen door oefentherapie komen door geleidelijke belasting van het gewricht dan door het “recht trekken” van de knieschijf (Powers et al., 2017).

Het blijven focussen op “sporing” kan leiden tot onnodige **angst** bij de patiënt (“mijn knieschijf zit scheef”). In plaats van te zoeken naar een mechanische fout, verschuift de moderne fysiotherapie naar het **verbeteren van de algehele belastbaarheid en homeostase**. Stel dat de vorige behandelaar van je patiënt had gezegd: “Je knieschijf spoort niet goed, je VMO is te zwak.” Dan was je patiënt nu waarschijnlijk geïsoleerde VMO-oefeningen aan het doen. Met de kennis uit deze les weet je dat dit niet de juiste insteek is. Maar wat dan wél?

Literatuur:

(Powers et al., 2017)

Powers, C. M., Witvrouw, E., Davis, I. S., & Crossley, K. M. (2017). Evidence-based framework for a pathomechanical model of patellofemoral pain: 2017 patellofemoral pain consensus statement from the 4th International Patellofemoral Pain Research Retreat, Manchester, UK: part 3. *Br J Sports Med*, 51(24), 1713-1723.
<https://doi.org/10.1136/bjsports-2017-098717>

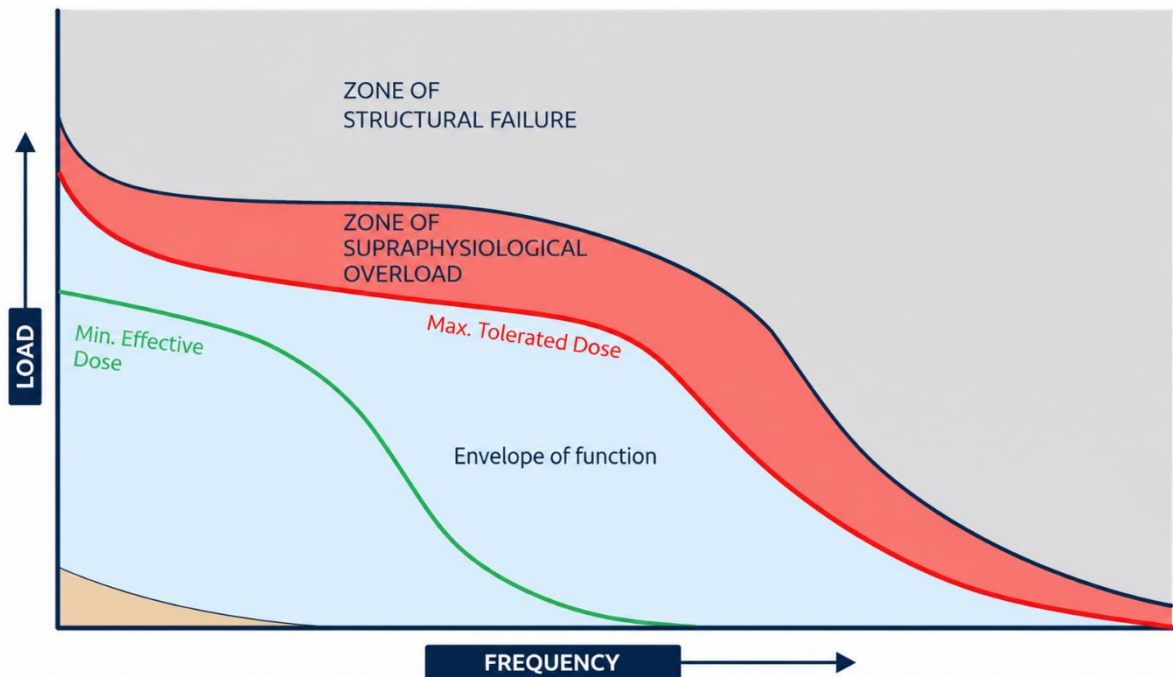
Les 1.4: homeostasemodel

We hebben twee verouderde modellen achter ons gelaten: het kraakbeenmodel en het springmodel. Maar als het kraakbeen niet de oorzaak is, en de spring ook niet – waar komt de pijn dan wél vandaan? Het antwoord komt van de Amerikaanse orthopedisch chirurg Scott Dye, die in de jaren '90 een fundamenteel nieuw perspectief introduceerde: patellofemorale pijn ontstaat niet door schade, maar door een verstoring van de **biologische homeostase** in het gewricht. Volgens dit model is PFP het resultaat van een gewricht dat biologisch niet meer kan herstellen van de belastingen die het te verduren krijgt.

Dye gebruikt het concept van de **Envelope of Function** om de relatie tussen belasting en weefselherstel te visualiseren (zie figuur 1). Het model kent drie zones: **De Zone of Homeostasis** is de veilige zone: hierbinnen kun je de knie belasten zonder dat er klachten ontstaan, het weefsel herstelt en onderhoudt zichzelf normaal. **De Zone of Supraphysiologic Overload** is de zone waar de belasting groter is dan wat het weefsel biologisch aankan – er ontstaat géén directe schade, maar de homeostase raakt verstoord. Dit is de zone waar PFP ontstaat.

De Zone of Structural Failure ten slotte is de zone van extreme belasting waar daadwerkelijk structurele schade optreedt, zoals een fractuur of bandletsel. PFP wordt getriggerd door **suprafysiologische belasting**. Dit kan acuut gebeuren – een eenmalige, zeer hoge belasting buiten de normale grenzen – of chronisch, als overuse: een optelling van belastingen die elk apart in de veilige zone vallen, maar door een te hoge frequentie het biologische herstelveermogen uitputten. Dat laatste is een patroon dat je in de praktijk vaak ziet: intensief sporten gecombineerd met langdurig zitten.

Een cruciaal inzicht uit dit model is dat PFP in de meeste gevallen voorkomt in een knie die er op scans en biomechanisch **volledig normaal** uitziet. De pijn is een biologisch **signaal** dat de grens van de belastbaarheid is overschreden. Wanneer de homeostase eenmaal verstoord is, wordt de Envelope of Function tijdelijk kleiner – de zogeheten **post-injury envelope**. Activiteiten die voorheen pijnvrij waren, veroorzaken nu ineens wel pijn. Sanne's knie is structureel gezond, maar “van slag”. En dat is de boodschap die ze nodig heeft: het is geen schade, het is een biologisch signaal dat we kunnen beïnvloeden.



Figuur 1 Envelope of function

Literatuur:
(Dye, 2005)

Dye, S. F. (2005). The pathophysiology of patellofemoral pain: a tissue homeostasis perspective. *Clin Orthop Relat Res*(436), 100-110.
<https://doi.org/10.1097/01.blo.0000172303.74414.7d>

Les 1.5: vasculaire insufficiëntie

Een typisch verhaal dat je vaak hoort: “Als ik een tijdje heb gezeten en dan opsta, doet mijn knie het meest pijn. Maar als ik rustig ga lopen, zakt het na een paar minuten.” Dit patroon – pijn bij stilzitten, verlichting bij lichte beweging – past niet bij het klassieke beeld van slijtage. Het past wél bij een mechanisme dat we steeds beter begrijpen: **vasculaire insufficiëntie in het patellabot**.

In de vorige les leerden we dat PFP ontstaat door een verstoorde homeostase. Maar hoe vertaalt die biologische onbalans zich naar de scherpe pijn die de patiënt voelt? Het antwoord ligt in de bloedvoorziening van de knieschijf. Wanneer de homeostase verstoord is, ontstaat er vaak **vasculaire insufficiëntie**: een tekortschietende doorbloeding, specifiek in de afvoer van bloed. Onderzoek met Near-Infrared Spectroscopy (NIRS) suggereert dat bij PFP-patiënten de veneuze afvoer uit de patella wordt belemmerd tijdens belasting. Terwijl er nog wel bloed de knieschijf in stroomt, stagneert de afvoer – **veneuze occlusie**. Deze stuwing verhoogt de vloeistofdruk en het watergehalte binnen in het botweefsel van de patella.

Scott Dye bewees dit mechanisme spectaculair door bij zichzelf zoutoplossing in de knieschijf te injecteren om de druk te verhogen. Dit veroorzaakte direct een

“plotselinge, ernstige en borende pijn” (Dye et al., 1998). Het bot is namelijk rijk aan zenuwen die gevoelig zijn voor drukveranderingen. Wanneer de doorbloeding chronisch tekortschiet, ontstaat er hypoxie in het bot en de omliggende weke delen. Dit zet een keten van biologische reacties in gang: **hyperinnervatie** (meer pijnzenuwen in de retinaculae), **hypervascularisatie** (nieuwe bloedvaatjes van slechte kwaliteit), en **fibrose** (littekenweefselvorming die de flexibiliteit van de knie verder vermindert).

Dit hemodynamische model verklaart ook waarom klassieke krachttraining de klachten soms kan verergeren. Tijdens een krachtige contractie van de quadriceps wordt het vasculaire netwerk rond de patella letterlijk dichtgeknepen door de spierspanning. De oplossing is even elegant als logisch: train met **intermitterende contracties**, met minimaal twee seconden rust tussen elke herhaling, zodat het bloed tussendoor kan wegstromen. Dit wordt een centraal principe in module 3.

Literatuur:
(Dye et al., 1998)

Dye, S. F., Vaupel, F. L., & Dye, C. C. (1998). Concious neurosensory mapping of the internal structures of the human knee without intraarticular anesthesia. *American journal of sports medicine*, 26.

Toetsvragen Module 1

Vraag 1: Waarom is het klinisch onjuist om patellofemorale pijn bij adolescenten te bestempelen als een onschuldige groeipijn die vanzelf overgaat?

- A) Omdat de meeste patiënten uiteindelijk een operatieve ingreep moeten ondergaan vanwege progressieve kraakbeenschade.
- B) Omdat onderzoek aantoonde dat tot wel 40% van de patiënten na 6 jaar nog steeds aanhoudende kniesymptomen rapporteert en de klacht dus niet self-limiting is.
- C) Omdat de pijn uitsluitend voorkomt bij jongeren die intensief aan topsport doen en bij hen altijd chronisch wordt.
- D) Omdat adolescenten met PFP een verhoogd risico hebben op het ontwikkelen van patellofemorale artrose binnen vijf jaar.

Antwoord: B. Langetermijnonderzoek laat zien dat PFP bij een aanzienlijk deel van de patiënten persisteert. A is onjuist: chirurgie is slechts voor een selecte groep met anatomische afwijkingen. C is onjuist: ongeveer een derde van de PFP-patiënten sport niet. D is onjuist: het verband tussen PFP en artrose is niet zo eenduidig.

Vraag 2: Wat is de belangrijkste reden waarom de term “chondromalacia patellae” niet langer als synoniem voor PFP wordt gebruikt?

- A) Kraakbeendefecten op MRI komen bij gezonde controles bijna even vaak voor (21%) als bij PFP-patiënten (23%), waardoor structurele afwijkingen de pijn niet voorspellen.
- B) Kraakbeen is het enige weefsel in de knie dat geen innervatie heeft en dus per definitie geen pijn kan veroorzaken.
- C) De term chondromalacia is uitsluitend van toepassing op patiënten ouder dan 50 jaar met degeneratieve veranderingen.
- D) Kraakbeendefecten herstellen zich bij PFP-patiënten meestal volledig binnen enkele weken rust en fysiotherapie.

Antwoord: A. Uit onderzoek blijkt dat structurele kraakbeenafwijkingen niet discrimineren tussen patiënten en gezonde controles. B is onvolledig: hoewel kraakbeen inderdaad geen zenuwen bevat, is dit niet de hoofdreden. C is onjuist: de term werd historisch juist bij jongeren gebruikt. D is onjuist: kraakbeendefecten zijn vaak blijvend.

Vraag 3: Waarom is de focus op geïsoleerde VMO-training bij PFP-patiënten in de moderne fysiotherapie minder dominant geworden?

- A) Quadriceps-atrofie bij PFP-patiënten is meestal gegeneraliseerd en niet beperkt tot de VMO, en het bewijs voor een causaal verband tussen VMO-disfunctie en pijn is zwak.
- B) De VMO is bij de meeste PFP-patiënten juist overontwikkeld ten opzichte van de vastus lateralis.
- C) De sporing van de patella wordt uitsluitend bepaald door de botvorm van de trochlea en is niet beïnvloedbaar door spiertraining.
- D) Geïsoleerde VMO-training is effectiever dan algemene quadricepstraining, maar wordt niet meer vergoed door verzekeraars.

Antwoord: A. Meta-analyses tonen aan dat atrofie gegeneraliseerd is en dat verbetering door oefentherapie waarschijnlijk komt door geleidelijke belasting, niet door het corrigeren van sporing. B is onjuist: de quadricepsmassa is juist afgenomen. C is onjuist: sporing wordt door meerdere factoren beïnvloed. D is onjuist: de reden is wetenschappelijk, niet financieel.

Vraag 4 (Dye, 2005): Wat gebeurt er volgens het Envelope of Function-model nadat een knie door overbelasting "van slag" is geraakt?

- A) De envelop wordt tijdelijk kleiner, waardoor activiteiten die voorheen pijnvrij waren nu sneller buiten de veilige zone vallen.
- B) De envelop wordt groter als compensatiemechanisme om toekomstige belasting beter op te kunnen vangen.
- C) De envelop verdwijnt volledig totdat er structurele schade zichtbaar is op beeldvorming.

D) De envelop herstelt zich binnen 48 uur automatisch als de patiënt de knie volledig ontziet.

Antwoord: A. De post-injury envelope is kleiner dan de oorspronkelijke, waardoor eerder pijnvrije activiteiten nu pijn veroorzaken. B is het tegenovergestelde. C is onjuist: PFP ontstaat juist in de zone vóór structurele schade. D is onjuist: herstel van de homeostase kost weken tot maanden.

Vraag 5: Welk mechanisme verklaart waarschijnlijk de pijn die PFP-patiënten ervaren bij langdurig zitten of belasting?

- A) Veneuze stuwung en verhoogde intra-ossale druk in de patella, waardoor drukgevoelige zenuwen in het bot worden geprikkeld.
- B) Directe wrijving tussen de patella en het femur door onvoldoende gewrichtsvloeistof.
- C) Progressieve afbraak van het subchondrale bot door herhaalde microtraumata bij flexiebelasting.
- D) Een tekort aan gewrichtsvloeistof (synovia) door verminderde activiteit van de synoviale membraan.

Antwoord: A. Onderzoek toont aan dat verhoogde intra-ossale druk direct ernstige pijn veroorzaakt. B is onjuist: wrijving past in het verouderde mechanische model. C is onjuist: PFP gaat niet gepaard met structurele botafbraak. D is onjuist: er is geen bewijs voor synoviatekort als primaire oorzaak.

Community opdracht – Casusreflectie Module 1

Lees onderstaande casus en beantwoord de reflectievragen. Deel je antwoorden in de community.

Casus: Je ziet een 28-jarige recreatieve hardlooperster met drie maanden toenemende pijn rondom haar rechter knieschijf. Een eerdere behandelaar vertelde haar dat ze “last heeft van kraakbeenslijtage” en adviseerde te stoppen met hardlopen. Ze durft nauwelijks meer te bewegen. De MRI toont geen structurele afwijkingen.

1. Welk verouderd verklaringsmodel hanteerde de eerdere behandelaar? Hoe zou jij dit reframe vanuit het homeostasemodel?
2. Beschrijf aan de hand van het Envelope of Function-model wat er waarschijnlijk aan de hand is.
3. Formuleer een concrete educatieve boodschap die aansluit bij “niets stuk, wel van slag”.